



RESPUESTAS A PREGUNTAS TÍPICAS I.O.

1., 2. y 3. Los supuestos para un modelo básico son:

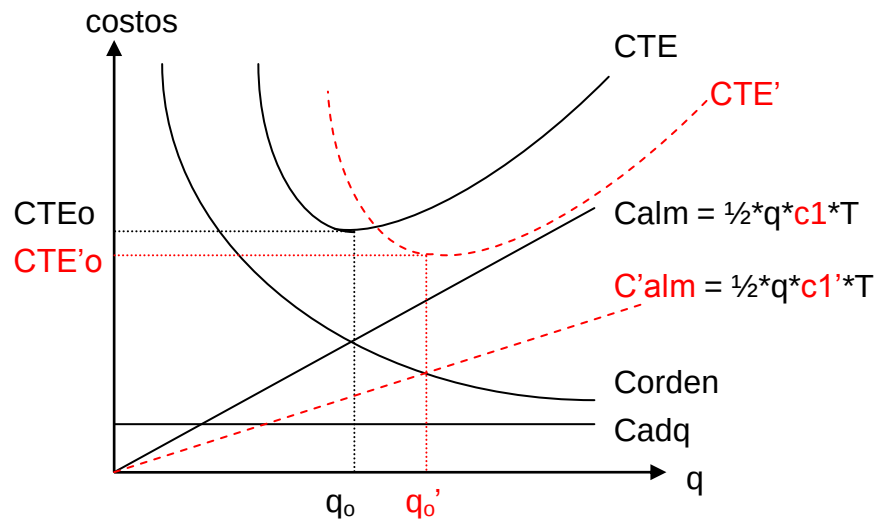
- se administra un único ítem;
- es de demanda independiente, conocida y de tasa constante (uniforme);
- el lead time (LT) es conocido y constante;
- no existe stock de protección (S_p) → se hace reposición cuando $S = 0$;
- la reposición es instantánea;
- no existe agotamiento del ítem;
- los costos (b , c_1 , c_2 y k) son independientes de la cantidad a adquirir y constantes;
- no existen restricciones sobre el tamaño del lote a adquirir;
- se tiene moneda constante y unidades continuas.

Para realizar un análisis de la variación del lote óptimo (q_o) cuando se incrementa o reduce alguno de los costos, debemos observar cómo se modifican las ecuaciones en lo que respecta a la cantidad q porque las curvas de costos dependen de esa variable. Luego, cuando nos dicen que hay un aumento/reducción de algún costo debemos:

1º: identificar a qué/cuáles ecuación/es afecta (la de costo de adquisición, de orden o de almacenamiento), que será/n aquella/s en las que “aparezca” q .

2º: determinar si aumenta o reduce al o a los costos que afecta; conviene graficarlo para explicarlo y visualizarlo mejor.

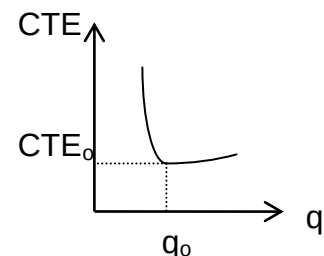
3º: observar si la nueva cantidad q' es mayor o menor que la anterior q , y corroborar que en la ecuación suceda lo mismo.

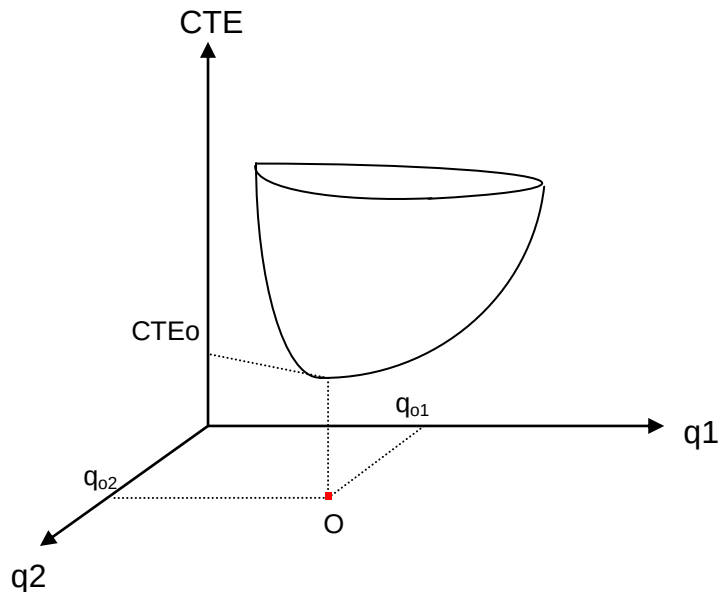


Planteemos un ej.: si disminuye c_1 tenemos que $c_1' < c_1 \rightarrow C'alm < Calm \rightarrow \frac{1}{2}q \cdot c_1' \cdot T < \frac{1}{2}q \cdot c_1 \cdot T$ y por lo tanto $CTE_o' < CTE_o \rightarrow b \cdot D + (2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1')^{1/2} < b \cdot D + (2 \cdot k \cdot D \cdot T \cdot c_1)^{1/2}$ y el lote óptimo también se modificará: $q_o' > q_o \rightarrow [2 \cdot k \cdot D / (T \cdot c_1')]^{1/2} > [2 \cdot k \cdot D / (T \cdot c_1)]^{1/2}$

4. Recurrir al ejemplo planteado en clases en los que se supone una disminución discreta del precio unitario de compra b en la medida que aumenta la cantidad a adquirir del mismo; de manera que si se grafica $b = f(q)$ se observan “escalones” y si se grafica $CTE = f(q)$ para cada b distinto se obtienen tantas curvas cóncavas como escalones haya.

5. Suponiendo que se deben enviar 2 ítems cuyo volumen unitario queda definido por v_1 y v_2 y que se tiene una restricción del volumen total V (restricción lineal), planteamos que se debe cumplir que $V \geq q_1 \cdot v_1 + q_2 \cdot v_2$. Además sabemos que el lote óptimo se calcula mediante $q_{o1} = [(2 \cdot k_1 \cdot D_1) / (T \cdot c_{11})]^{1/2}$ y $q_{o2} = [(2 \cdot k_2 \cdot D_2) / (T \cdot c_{12})]^{1/2}$. Cada ecuación se puede representar en un par de ejes con las cantidades en las abscisas y los costos en las ordenadas: →





Pero si se grafica el CTE (costo total esperado) en función de q_1 y de q_2 , la superficie correspondiente es un hiperboloide que se va haciendo asintótico con el eje CTE y se va recostando a medida que se aleja de él. Es decir, proyectando el cuerpo sobre el plano CTE- q_1 daría una curva de costos como la graficada anteriormente. Lo mismo si lo proyectamos sobre el plano CTE- q_2 . Y si proyectáramos el punto mínimo de la superficie sobre el plano q_1 - q_2 (que se corresponde con el CTE0), tendríamos el punto O.

Podemos obtener las curvas de isocostos (curvas de nivel) "cortando" al hiperboloide con planos superiores al mínimo correspondiente con el CTE0 y proyectando esas trazas sobre el plano q_1 - q_2 .

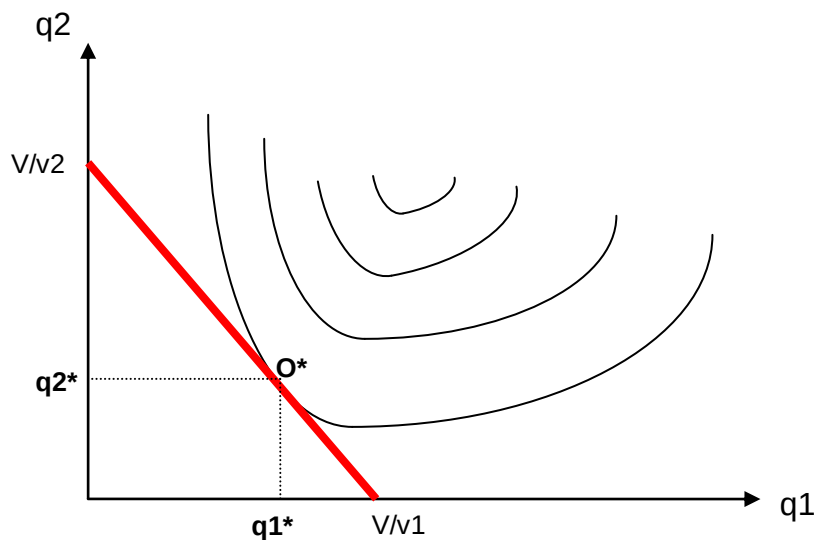
Como se trata de curvas que representan un mismo costo para cualquiera de las combinaciones posibles entre q_1 y q_2 , podríamos seleccionar cualquiera de ellas manteniendo siempre el mínimo costo. Pero de nuestra inequación inicial podemos despejar los puntos de intersección entre los ejes coordenados y la recta definida por dicha inequación:

$$V \geq q_1 \cdot v_1 + q_2 \cdot v_2$$

→ intersección con eje q_1 : q_2 vale 0 → $q_1 \leq V/v_1$

→ intersección con eje q_2 : q_1 vale 0 → $q_2 \leq V/v_2$

V , v_1 y v_2 son datos; luego, la curva de isocostos que sea tangente a la recta de la restricción definirá el punto operativo de menor costo (O^*), y con él determinamos cuánta es la cantidad óptima a adquirir de los ítems 1 y 2, que serían q_1^* y q_2^* .



Los supuestos impuestos son que se administran 2 ítems; de volumen unitario conocido; existe una restricción lineal del volumen total para transportar únicamente a los mismos; se conocen los costos b , c_1 , c_2 y k y los mismos son independientes de la cantidad a adquirir y constantes; se tiene moneda constante y unidades continuas.

6. Antes que nada se debe verificar que la matriz del juego sea de $2 \times n$, $m \times 2$ ó $m \times n$ reducible a alguna de las posibilidades anteriores.



El método de *estrategias mixtas* consiste en calcular la esperanza matemática de un jugador en caso que el otro juegue cada una de sus alternativas, se grafican las mismas y luego se opta la mayor esperanza (que se refiere a la mayor ganancia) para el jugador maximizante o la menor si se está analizando el jugador minimizante. Esto implica identificar el punto en el que se intersecan las rectas de las esperanzas calculadas y descartar aquellas otras rectas que representen las estrategias ajenas que puedan implicar una menor ganancia para el jugador que se está graficando (por lo general se comienza analizando el maximizante). De esta forma se obtiene una reducción de la matriz del juego y luego se debe analizar al otro jugador procediendo de la misma forma.

La forma de resolución se continúa hasta obtener las probabilidades de juego de cada una de las alternativas de cada uno de los jugadores, así como el valor del juego.

Esta explicación con palabras conviene ir representándola en un gráfico (genérico (o sea, sin valores numéricos definidos) o uno correspondiente a un ejemplo concreto) para indicar claramente a qué se está haciendo referencia. Para ello se puede recurrir a ejemplos de los trabajos prácticos realizados.

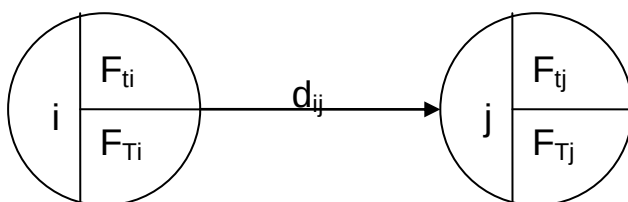
7. Cuando los valores de juego de cada jugador coinciden ($v_1 = v_2$); en este caso se trata de Juegos de Estrategia Pura y el valor del mismo se llama punto de ensilladura, resultando $V_{\text{juego}} = v_1 = v_2$. Es decir, cada jugador va a jugar repetidamente una sola estrategia, y será siempre la misma (esto es basándose en los supuestos de Teoría de Juegos).

8. Un *suceso* es un instante de tiempo definido que marca un estado en la ejecución del trabajo total; indica la finalización de una o varias actividades y la posibilidad de comienzo de la o las siguientes (para todos los sucesos del grafo excepto para el primero (sólo indica posibilidad de comienzo de la/s actividad/es inicial/es) y para el último (sólo indica la finalización de la/s actividad/es final/es)).

Una *actividad crítica* se encuentra siempre entre dos sucesos críticos y además se debe verificar que su margen total (MT) sea igual a cero: para la actividad crítica que comience en el suceso i y termine en el j , será $MT_{ij} = F_{Tj} - F_{ti} - d_{ij}$ (ver punto 10.)

9. Se recurre a la *aceleración* de tareas del proyecto, para lo cual hay que tener en cuenta que se acelerarán únicamente aquellas tareas que sean críticas (ya que no tiene sentido gastar dinero en acelerar las que no provocarán una reducción del tiempo), que se acelerarán en la medida que no dejen de ser críticas (inclusive aquellas nuevas tareas críticas que surjan durante el proceso de aceleración), y que se acelera comenzando por la tarea de menor costo y luego en orden creciente (aunque pueden darse casos en los que se obtenga un costo total de aceleración menor realizando otro orden).

10. Es el Margen Total = $MT_{ij} = F_{Tj} - F_{ti} - d_{ij}$ siendo



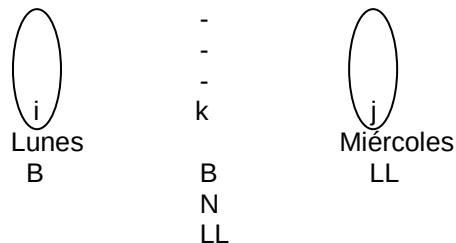
11. Existe *estado estacionario* en un proceso estocástico si se trata de un *proceso ergódico*, es decir, que todos los estados del proceso son accesibles y comunicados (se puede volver a cualquier estado más de una vez).

12. Es un vector compuesto por las probabilidades de estado asociadas a la variable aleatoria; ej.: VECTOR ESTACIONARIO = $P_{VE} = [P_A; P_B; P_C]$

P_{VE} indica la frecuencia esperada de un estado, y es constante.



13. Lo hacemos con la ecuación de CHAPMAN - KOLMOGOROV:



$$P_{B,LL}(2) = P(\text{miércoles LLueva/lunes Buen tiempo}) = \sum_{K=0}^{B,LL,N} P_{B,K}(1) * P_{K,LL}(1) =$$

$$= P_{B,B}(1) * P_{B,LL}(1) + P_{B,N}(1) * P_{N,LL}(1) + P_{B,LL}(1) * P_{LL,LL}(1)$$

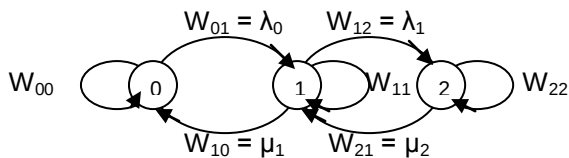
14. Con la *matriz de tasas de intensidad de transición* $W = dM(t)/dt =$

(valores en **rojo** y **negrita** = *tasa de intensidad de permanencia*)

W₀₀	W ₀₁	W ₀₂	W ₀₃
W ₁₀	W₁₁		
W ₂₀		W₂₂	
W ₃₀			W₃₃

15. Proceso de nacimiento y muerte:

$$W_{ij} = \begin{cases} \lambda_i & \text{para todo } i = j - 1 \\ \mu_i & \text{para todo } i = j + 1 \\ 0 & \text{para todo } i, j / |j - i| \geq 2 \end{cases}$$



16. Existe impaciencia si: $\lambda_i \neq \lambda$, para todo i (λ_i depende del estado del sistema)

17. Existe estabilidad si se cumple $\rho < M$. Extendiendo la expresión llegamos a que:

$$\begin{aligned} \text{para } M = 1: & \quad \rho = \lambda / \mu < 1 \\ \text{para } M > 1: & \quad \rho / M < 1 \rightarrow \lambda < M * \mu \end{aligned}$$

18. L = longitud del sistema = es el valor esperado de clientes que haya en el sistema (esperando + siendo asistidos):

$$\begin{aligned} L &= E(n) = \sum n P(n) \\ L &= L_c + \rho \end{aligned}$$

19. Se debe tomar decisión sobre las variables controlables: M y L_c

M = cantidad de canales de atención

L_c = cantidad promedio de clientes no atendidos

20. Supuestos para modelo de M canales en //:

1. Proceso sin impaciencia
2. Proceso estacionario de nacimiento y muerte de Poissoniano, lo que implica que el régimen de llegadas responde a la distribución de Poisson.
3. Los M canales son en paralelo.



UTNianos
.com.ar

4. No existe prioridad de atención para los clientes que están esperando en la fila.
5. Canales con igual velocidad de atención (y despacho).
6. Fuente infinita de clientes que llegan.

21. Las etapas típicas son:

1. Formulación del problema
2. Definición del sistema
3. Formulación del modelo matemático
4. Acopio y procesamiento de la información requerida
5. Evaluación de las características de la información
6. Formulación del programa informático
7. Validación del programa
8. Diseño de experimentos de simulación
9. Análisis e interpretación de resultados
10. Documentación

22. Se simula empleando los gráficos como se ve en clase, lo cual responde al *Método Montecarlo*.